

Q-1 બેટરીના પ્રકાર લખો.

⇒ બેટરીના કુલ બે પ્રકાર છે.

1) પ્રાથમિક બેટરી (પ્રાથમિક બેટરી)
Ex:- સુક્રીકોષ

2) સીકન્ડરી બેટરી (દ્વિતીયક બેટરી)
Ex:- લેડ સ્ટોરેજ બેટરી

Q-2 પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક કોષોની તફાવત લખો.

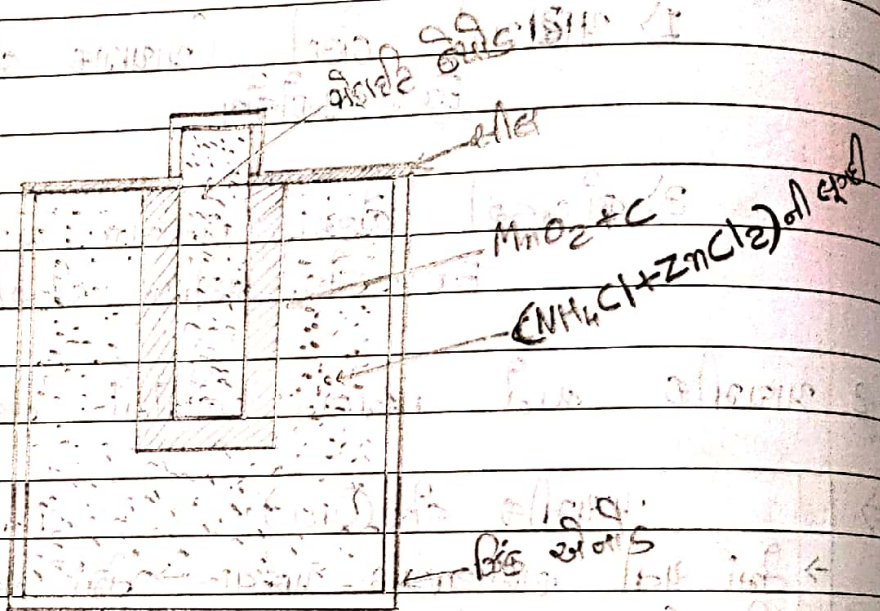
પ્રાથમિક કોષ (સેલ)	દ્વિતીયક કોષ (બેટરી)
→ તેમાં થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયા રિવર્સિબલ નથી.	→ તેમાં થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયા રિવર્સિબલ છે.
→ ની એકવાર ડીસચાર્જ થયા પછી કોઈ ઉપયોગમાં લઈ શકતો નથી.	→ ડીસચાર્જ થતા પછી રિચાર્જ કરી ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.
→ પ્રથમવાર, ઉપયોગમાં લેતા પહેલા ચાર્જ કરવાની જરૂર રહેતી નથી.	→ બનાવ્યા પછી ઉપયોગમાં લેવા માટે તેને ચાર્જ કરવી પડે છે.
→ ક્ષમતા ઓછી છે.	→ ક્ષમતા વધારે છે.
→ ઓછા વજનવાળી હોય છે.	→ વજનવાળી હોય છે.
→ આયુષ્ય ટૂંકું છે.	→ આયુષ્ય લાંબુ હોય છે.
→ કિંમતમાં ઓછી છે.	→ કિંમતમાં ઓછી છે.
→ Ex:- સુક્રીકોષ	→ Ex:- લેડ સ્ટોરેજ બેટરી

H.W

Q-3 સૂકાકીચ ની સિદ્ધાંત , રચના અને કાર્ય સમજાવી.

⇒ સિદ્ધાંત :- શાસાવહકોર્મનું વિદ્યુતોર્મમાં અપાંતર

⇒ રચના :-



⇒ ક્રીક એનાડ બંધ તળિયાવાળા નળાકારની અંદરની બાજુ પાતળા શિદ્રાણુ કાગળનું અસ્તર લગાડેલ હોય છે.

⇒ આ નળાકાર ના મધ્યભાગમાં વૈક્રીયિતો સળિયા નળાકારના તળિયાની અર્ધગોળાકાર રીતે ગોઠવવામાં આવી છે.

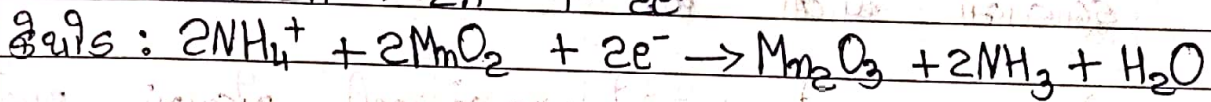
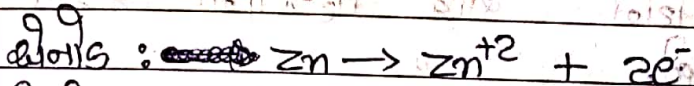
⇒ તેની આજુબાજુ વોડા પ્રમાણમાં MnO_2 અને કાર્બનના મિશ્રણ ને ભરી બાકીના નળાકારને NH_4Cl અને $ZnCl_2$ ના મિશ્રણ થી બનાવેલ ભીની લુગદી ભરી નળાકારનું મોં બંધ કરવામાં આવી છે.

⇒ આવી રચનાને મીડાથી સીલ કરવામાં આવી છે.

⇒ તળાકાની બાજુના ભાગે ઉપર મડા કાઢવાનું સવાલક પડે છે. એટલે કે, તળાકાની બાજુના ભાગે ઉપર મડા કાઢવાનું સવાલક પડે છે.

⇒ કાર્યપદ્ધતિ:-

⇒ Zn અને વીકાઈટના સળિયાને વિદ્યુતવાહક તારથી જોડવાથી Zn ઓક્સિડ અને વીકાઈટનો સળિયો ક્રીપીડ બને છે. અને નીચે મુજબની પ્રક્રિયા થાય છે.



⇒ આ કોષની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ ચલતી રાકતી નથી.

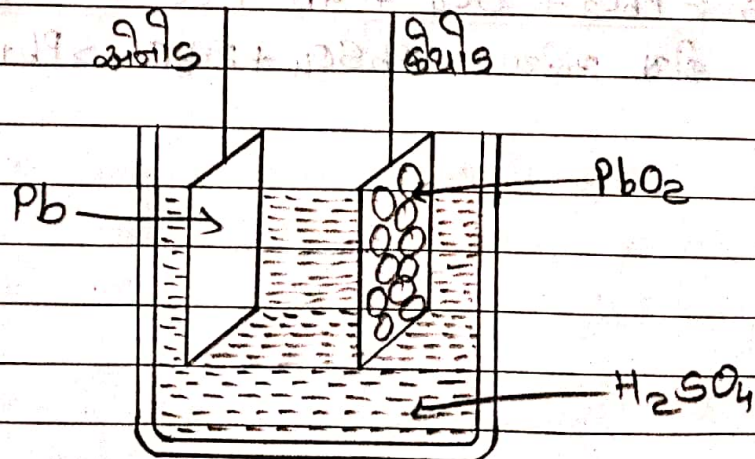
⇒ આથી આ કોષને રીચાર્જ કરી શકાતી નથી.

⇒ આથી આ પ્રાથમિક પ્રકારનો કોષ છે.

Q-4 લીડ સંગ્રહક કોષ ની સિદ્ધાંત, રચના અને કાર્ય લખો.

⇒ સિદ્ધાંત :-

⇒ રચના :-



H.W

Page No. 108

Date

⇒ કૌંક પાત્રમાં 30% w/w સાંત્રતા વાલુ H_2SO_4 જુ. ડ્રાવણ બચવામાં આવે છે.

⇒ વાહની જેવી લેડની પ્લેટને કોનીડ તરીકે લેવામાં આવે છે.

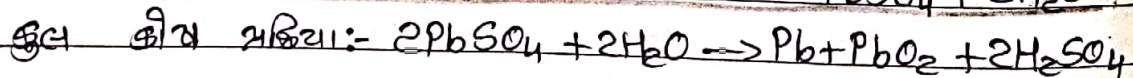
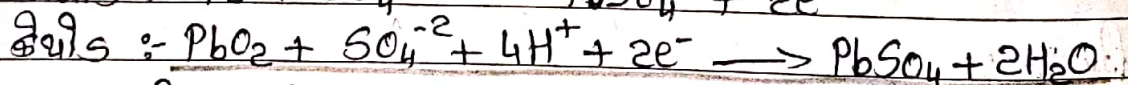
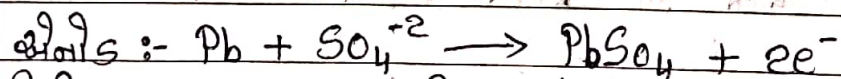
⇒ PbO_2 જુ. અસ્તર લગાડેલી લેડની પ્લેટને કેથોડ તરીકે લેવામાં આવે છે.

⇒ હવે આ બંને પ્લેટોને સાંત્ર H_2SO_4 ના ડ્રાવણમાં ડૂબાડવામાં આવે છે.

⇒ હવે આ બંને પ્લેટોને વાહકતારથી જોડવામાં આવે છે.

⇒ કાર્યપદ્ધતિ :-

⇒ આ પ્રકારની રચના કરી વાહકતાર જોડવાથી બંને મુજબની પ્રક્રિયા થાય છે.

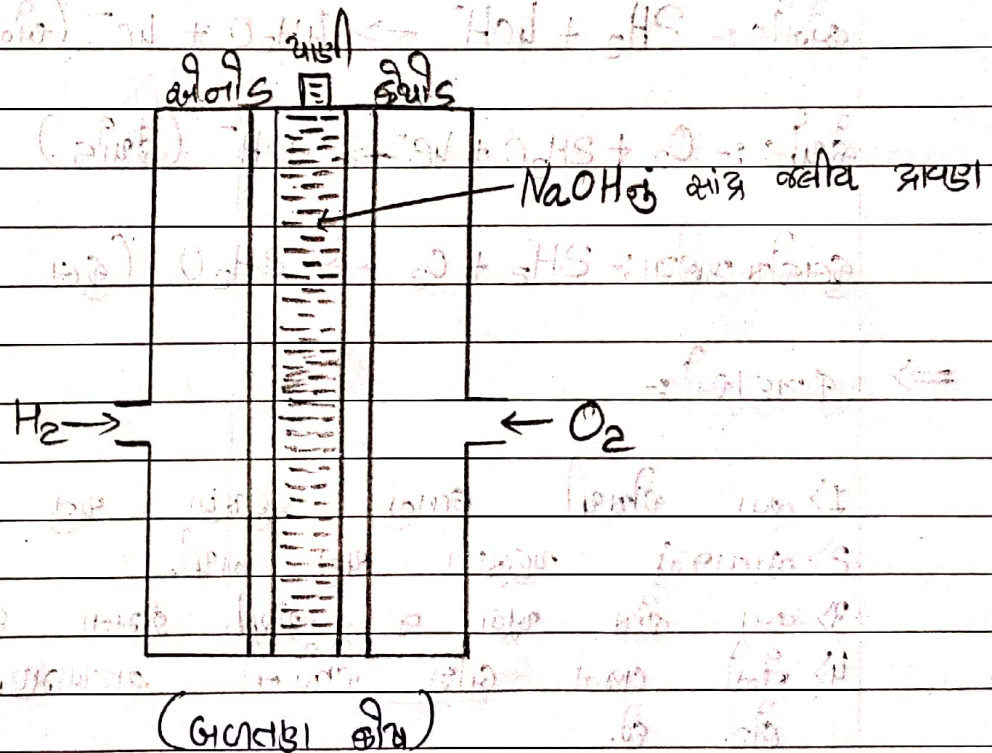


Q-5 બળતણ કૌશની રચના અને કાર્ય શક્તિ દોરી સમજાવી.

⇒ વ્યાખ્યા :-

~ H_2 , CO , CH_4 જેવા વાયુના દહનથી ઉત્પન્ન થતી ઉષ્માશક્તિનું એક વ તબક્કામાં વિદ્યુતઊર્જામાં રૂપાંતર કરતા વાયુ કૌશની બળતણ કૌશ કહે છે.

Ex:- હાઇડ્રોજન બળતણ કૌશ.



~ આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે દિશાનું કાર્બન ના બે પડદા ગોઠવી તેમના વચ્ચે $NaOH$ નું સાંદ્ર જલીય દ્રાવણ ભરવામાં આવે છે.

~ આ બંને દિશાનું કાર્બનના પડદા નિશ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવી તરીકે કાર્ય કરે છે.

H.W

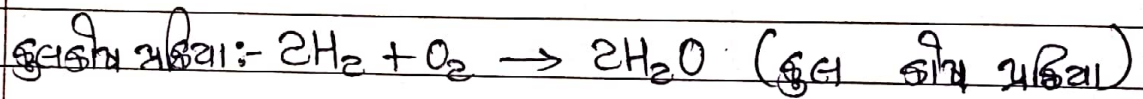
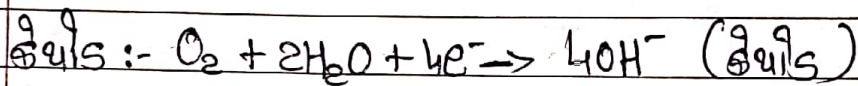
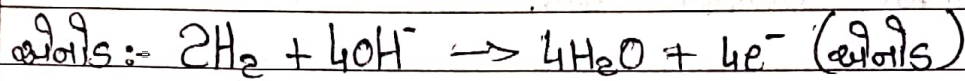
Page No. 110

Date

→ ઓક્સિડ તરીકે વર્તતા વિદ્યુતદ્રુવમાં પ્લેટિનમ (Pt) ની પાવડર ઉદ્દીપક તરીકે કાર્ય કરે છે.

→ ક્રીપીડ તરીકે વર્તતા વિદ્યુતદ્રુવમાં પ્લેટિનમ અને Ag_2O ના મિશ્ર પાવડર ઉદ્દીપક તરીકે કાર્ય કરે છે.

→ ઓક્સિડમાંથી H_2 વાયુ અને ક્રીપીડમાંથી O_2 વાયુ પ્રમાણ કરતાં વિદ્યુતદ્રુવો પર નીચે મુજબની પ્રક્રિયા થાય છે.



⇒ કાવદાઓ :-

1> આ ક્રીયાથી લ્હાવું પ્રદુષણ થતું નથી.

2> અવાજનું પ્રદુષણ થતું નથી.

3> આ ક્રીયા ખૂબ જ ઊંચી કીમતા દરાવી છે.

4> તેની વચ્ચે બીજા કોઈની સરખામણીમાં કોઈ લેવા છે.

H.W

Q-6 સીલારસીલના ચાર કાયદા-ગેરકાયદા જણાવો.

⇒ કાયદાઓ:-

- ~ મદદપદા રહિત છે.
- ~ મરમત ખર્ચ ખૂબજ ઓછો છે.
- ~ લેક્કર અને ઇનસ્ટીલીશન ખૂબ સરળ છે.
- ~ વિવિધ મીસ્યુલસમાં તૈયાર કરી શકાય છે.

⇒ ગેરકાયદાઓ:-

- ~ દિવસ દરમિયાન જ સૌરગર્મિયું વિદ્યુતગર્મિમાં અંતર પાડી શકે છે.
- ~ તેની કિંમત વધુ છે.
- ~ તેની કાર્યક્ષમતા 15% થી 20% જેટલી જ હોય છે.
- ~ રાત્રિના વખતે માટે સ્ટોરેજ બેટરીની જરૂર પડે છે. જે ખર્ચાળ છે.

⇒ ઉપરોક્ત:-

- ~ ખેતીવાડીમાં પાણી પૂરું પાડતા પંપને ચલાવવા.
- ~ સ્ટોરેજ બેટરી ચાર્જ કરવા.
- ~ કેલ્ક્યુલેટર્સ, ટ્રાન્ઝીસ્ટર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વગેરેમાં.
- ~ અંતરિક્ષમાં સેટેલાઈટમાં પણ સીલારસીલની ઉપયોગ થાય છે.